홍보잇다 기술 설계서 · ① 시스템 통합 구조도

입력, 처리, 산출물의 관계를 한 장으로 정리하였습니다.

작성 기준일 2026-10-19

디자인 · 연출 · 편집 · 음향 처리에는 생성형 AI API를 사용하지 않습니다

포스터, 영상, 자막, 배경음은 모두 사용자 단말의 브라우저에서 자체 개발 코드와 오픈소스로 처리합니다.
따라서 결과가 즉시 생성되고 서버 비용이 발생하지 않습니다.

외부 AI는 두 가지 기능에만 사용합니다

① 문구 생성: 입력 항목 추천, 채널별 홍보 문구 작성
② 배경 변환: 사용자가 선택한 경우에만 수행합니다.

입력 (사용자)	브라우저 처리 (무료 · 즉시)	서버 · 외부 서비스 (AI / 저장)	산출물
① 제품 사진	사진 품질 점검	사진 분석 Claude · Gemini	입력 항목 자동 완성
② 배경 변환 여부	배경 변환 선행 요청	광고 배경 생성 Gemini	변환 사진 / 원본 사진
③ 정보 입력	직접 입력 · 음성 입력	홍보 문구 생성 및 검수 Claude · Gemini	채널별 홍보 문구
④ 생성 요청	포스터 생성	서버 · AI 미사용 · 0원	포스터 PNG
⑤ 영상	영상 생성 (자막 · 배경음 포함)	서버 · AI 미사용 · 0원	6초 MP4
⑥ 로그인 (선택)	기록 동기화	회원 · 저장 Supabase	내 홍보물

문구 생성 AI 대체 순서: Claude Haiku 4 (기관 제공) → Gemini 무료 → Gemini 유료 (일 500원 한도) → 내장 기본 문구

장애 시 다음 순서로 자동 전환하며, 모든 AI가 실패하더라도 결과물은 생성됩니다.

범례: 갈색 = 브라우저 처리(무료) · 초록 = 서버 경유 AI · 파랑 = 회원·저장 · 점선 = 서버 미경유

단계별 예상 비용 홍보물 1건 기준

처리 단계	사용 자원	비용
접속 · 화면 제공	Vercel 무료 플랜	**0원**
포스터 · 영상 · 자막 · 음향	사용자 단말의 브라우저 (사용자 수와 무관하게 서버 비용 없음)	**0원**
사진 분석	Claude(기관 제공) → Gemini 무료 (둘 다 실패한 경우에만 유료 Gemini, 10원 이하)	**0원**
홍보 문구 생성 · 검수	위와 동일한 순서	**0원**
배경 변환 (선택 시)	Gemini 이미지 생성 1장 (동일 사진 재요청 시 추가 과금 없음)	**26~90원**
회원 · 홍보물 저장	Supabase 무료 플랜 (DB 500MB, 파일 1GB)	**0원**

0원
배경 변환 미선택 시 (홍보물 1건)

약 30~90원
배경 변환 선택 시 (홍보물 1건)

일 500원
유료 AI 일일 상한 (초과 시 원본 사진·기본 문구 사용)

비용 통제 및 보안 장치 (구현 완료)

- 유료 AI 일일 비용 집계 및 상한(500원)
- 사용자별 분당 호출 횟수 제한
- 동일 요청 중복 과금 방지
- 유료 호출 실패 시 자동 재시도 없음
- API 키는 서버에만 보관, 로그 기록 금지
- 모든 장애에 무료 대체 경로 제공
- 회원 데이터 본인 외 접근 차단
- 자동 점검 시 유료 AI 호출 없음

홍보잇다 기술 설계서 · ② 비용 및 추후 검토 과제 (나)

팀 협의 후 도입 여부를 결정할 과제 2건입니다. 현재 서비스 화면에는 노출되지 않습니다.

작성 기준일 2026-10-19

A. 특급 영상 생성형 AI가 만드는 실사 광고 영상

기본 영상 (현재)
원본 사진을 그대로 두고 확대, 빛 효과, 자막 등장으로 연출합니다. 사진 속 장면 자체는 바뀌지 않습니다.

특급 영상 (검토 중)
원본 사진에서 출발해 **배경 세계 전체가 실제로 움직이며 바뀝니다.** 이후 카메라가 물러나며 제품을 화면 중앙에 크게 보여 주는 광고 장면으로 마무리합니다.

커피 · 차	따뜻한 김이 렌즈를 스치면서 햇살이 드는 안개 낀 아침 카페로 바뀌고, 원두가 천천히 떨어집니다.
케이크 · 디저트	밀가루 구름이 슬로모션으로 퍼지며 해 질 녘 황금빛 베이커리로 바뀝니다.
초콜릿	녹은 초콜릿 물결이 화면을 가로지르며 초콜릿 강이 흐르는 계곡으로 바뀝니다.
음료	얼음과 물보라가 튀어 오르며 햇살 아래 시원한 산속 계곡으로 바뀝니다.
화장품	초록 잎이 화면을 스치며 이끼와 햇살이 있는 숲으로 바뀌고, 제품은 이끼 낀 돌 위에 놓입니다.
꽃 · 생활용품	꽃잎이 흩날리는 황금빛 정원, 또는 커튼이 날리는 햇살 가득한 거실로 바뀝니다.

구현 현황	서버 기능과 업종별 연출 프롬프트 구현 완료(영상 생성 AI: Higgsfield, 5초, 생성 1~3분). 현재는 시연용 단말에서만 사용할 수 있습니다.
잔여 과제	시험 생성에서 불필요한 글자, 제품 가림, 제품이 작게 나오는 현상이 확인되어 프롬프트를 보완한 뒤 예시 영상을 팀과 공유할 예정입니다.
예상 비용	**1회 약 300~450원**

B. 결제 (이용권) 시스템 본 프로젝트에서는 테스트 모드까지만 구현

이용권 구매 → 결제사 결제창 (테스트 모드) → 서버에서 결제 금액 재검증 → 회원별 이용권 기록 → 사용 시 차감 → AI 실패 시 복구

범위	결제사의 **테스트 환경**으로 연동하여 결제·실패·취소 흐름을 실결제와 동일하게 시연합니다. **실제 금전 거래는 발생하지 않습니다.** 화면에 "테스트 결제" 문구를 표시합니다.
제외	실결제 전환은 사업자등록, 통신판매업 신고, 결제사 가맹 심사가 필요하므로 본 프로젝트 범위에서 제외합니다.
결정 사항	판매 대상(배경 변환 이용권, 특급 영상)과 시연용 가격

오픈소스 · 음원 고지 · React, Vite, Tailwind CSS, Supabase JS: MIT · TypeScript, Playwright: Apache-2.0 · Pretendard: SIL OFL 1.1 · 배경음: Musopen 녹음(쇼팽·사티·바흐·슈베르트·비발디), 퍼블릭 도메인·CC0, 효과음은 자체 제작. AGPL 라이선스는 사용하지 않았습니다.